التلقيح

الدرس ٢-٥
صفحات الكتاب ٣٦-٣٧

💡 **فكرة الدرس:** **التلقيح** هو نقل حبوب اللقاح من **السداة** إلى **ميسم** زهرة من النوع نفسه، ويتم بواسطة **الحشرات** أو **الرياح**. ثم يحدث **الإخصاب** عندما تتحد حبوب اللقاح مع البويضات فتتكون البذور.

🎯 **سأتعلّم:**
- أعرّف التلقيح
- أقارن بين الأزهار التي تُلقح بالحشرات والتي تُلقح بالرياح
- أفرق بين التلقيح والإخصاب

📖 مفردات الدرس

التلقيح
نقل حبوب اللقاح من السداة إلى ميسم زهرة من نفس النوع

الرحيق
سائل حلو المذاق تصنعه بعض الأزهار تتغذى عليه الحشرات

الإخصاب
اتحاد حبوب اللقاح مع البويضات داخل المبيض لتكوين البذور

التلقيح بواسطة الحشرات

- تكون الأزهار عادة زاهية الألوان وتحتوي على بتلات برائحة
- تصنع **الرحيق** الذي يجذب الحشرات لتتغذى عليه
- أثناء ذلك تلتصق حبوب اللقاح بجسم الحشرة وتحملها إلى ميسم زهرة أخرى من النوع نفسه
- قال تعالى: ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ﴾ (النحل: ٦٨)

التلقيح بواسطة الرياح

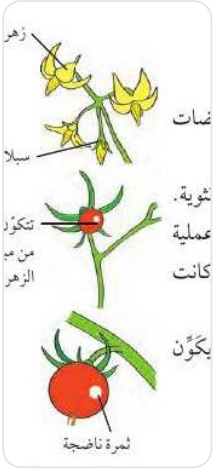
- تكون الأزهار غير زاهية الألوان، ولا تحتوي على بتلات أو رائحة
- تصنع الكثير من حبوب اللقاح الخفيفة الجافة
- تحمل الرياح حبوب اللقاح إلى مياسم الأزهار الأخرى

الإخصاب وتكوين الثمرة

- بعد التلقيح تتحد حبوب اللقاح مع البويضات في عملية **الإخصاب**
- يحدث الإخصاب داخل مبيض الزهرة فقط إذا كانت حبوب اللقاح والبويضات لنفس النوع
- بعد الإخصاب تموت البتلات والأسدية، وينمو المبيض ويكوّن الثمرة
- تتحول البويضات المخصبة إلى بذور



نحلة تلقّح زهرة، وزهرة عشبية تُلقّح بالرياح



من الزهرة إلى الثمرة الناضجة

✏️ أمثلة محلولة

لماذا تنتج الأزهار الملقحة بالرياح الكثير من حبوب اللقاح؟

الحل: لأن معظم حبوب اللقاح تضيع في الهواء ولا يصل إلى المياسم إلا القليل

كيف يختلف التلقيح عن الإخصاب؟

الحل: التلقيح نقل حبوب اللقاح إلى الميسم، والإخصاب اتحادها مع البويضات داخل المبيض

⭐ تذكّر

- التلقيح أولًا (نقل) ثم الإخصاب (اتحاد) ثم البذور

⚠️ انتبه من الخطأ

- التلقيح لا يكون بين زهرتين من نوعين مختلفين؛ يجب أن تكونا من النوع نفسه

🧩 **نشاط:** انظر إلى الأزهار في فناء المدرسة وحدد: هل تُلقح بالحشرات أم بالرياح؟ ولماذا؟

✅ أختبر نفسي

١. ما التلقيح؟
٢. ما طريقتا التلقيح؟
٣. ما الإخصاب؟
٤. ماذا تصبح البويضات المخصبة؟

الإجابات: (١) نقل حبوب اللقاح من السداة إلى الميسم ، (٢) الحشرات والرياح ، (٣) اتحاد حبوب اللقاح مع البويضات ، (٤) بذورًا